
Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie

Last Name	First Name	Matrikel No.
.....		
Hall	Seat No.	Signature
.....		

General Information for the Examination

- Write your name and matrikel no. on all extra supplementaries (Blätter) provided.
- Please have your identity card ready.
- Do not use pencils. Do not write in red or green ink.
- You are not allowed to use any device other than your pens and one hand-written sheet of paper (with your name clearly written on top).
- Verify that you have received 18 printed pages (check page numbers).
- You have 120 minutes to solve the problems.

Left Examination Hall from to / from to

Submitted Early at

Special Notes:

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Σ	Examiner
Maximum	8	6	4	7	7	8	40	
1 st Correction								
2 nd Correction								

Aufgabe 1 (8 Punkte)

- Seien $I_{A_1}, \dots, I_{A_n}$ Indikatorvariablen für die paarweise verschiedenen, unabhängigen Ereignisse $A_1, \dots, A_n$ mit $\Pr[A_i] = 1/n$, für $i = 1, \dots, n$. Welchen Wert hat $\mathbb{E}[I_{A_1} \cdot \dots \cdot I_{A_n}]$?
 - 1
 - $\frac{1}{n}$
 - $\frac{1}{n!}$
 - $\frac{1}{n^n}$
- Sei X eine geometrisch verteilte Zufallsvariable. Welche Gleichung gilt allgemein für $x, y \in \mathbb{N}$?
 - $\Pr[X > x + y \mid X > x] = \Pr[X > x]$
 - $\Pr[X > x + y \mid X > x] = \Pr[X > y]$
 - $\Pr[X > x + y \mid X < x] = \Pr[X > y]$
 - $\Pr[X > x + y \mid X > x] = \Pr[X < y]$
- Sei X eine Poisson-verteilte Zufallsvariable mit Parameter $\lambda \geq 0$. Welche Gleichung erfüllt die Dichtefunktion f_X für all $i \in \mathbb{N}_0$?
 - $f_X(i+1) = \frac{\lambda}{i+1} \cdot f_X(i)$
 - $f_X(i+1) = \frac{\lambda}{i} \cdot f_X(i)$
 - $f_X(i+1) = \frac{e^{-\lambda} \lambda}{i+1} \cdot f_X(i)$
 - $f_X(i+1) = \frac{e^{-\lambda}}{i+1} \cdot f_X(i)$
- Sei X eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable mit Erfolgswahrscheinlichkeit p . Wie lautet die wahrscheinlichkeitserzeugende Funktion von X ?
 - $G_X(s) = 1 + p + ps$
 - $G_X(s) = 1 - p + ps$
 - $G_X(s) = 1 - p + ps^2$
 - $G_X(s) = 1 - ps + ps^2$
- Welchen Wert hat das 0,5-Quantil der stetigen Gleichverteilung auf $[a, b]$?
 - $\frac{b-a}{2}$
 - $\frac{a+b}{2}$
 - $\frac{4}{b-a}$
 - $\frac{4}{a+b}$
- Sei U eine auf $]0, 1[$ gleichverteilte Zufallsvariable. Welche Zufallsvariable ist exponentialverteilt mit Parameter $\lambda > 0$?
 - $X = -\lambda \ln(1 - U)$
 - $X = -(1/\lambda) \ln(1 - U)$
 - $X = (1/\lambda) \ln U$
 - $X = \lambda \ln(1 - U)$
- Seien X_1 und X_2 unabhängige normalverteilte Zufallsvariablen mit den Parametern $\mu_1 = 2, \sigma_1^2 = 4$ und $\mu_2 = 1, \sigma_2^2 = 9$. Mit welchen Parametern μ und σ^2 ist $X = 2X_1 + X_2$ normalverteilt?
 - $\mu = 5$ und $\sigma^2 = 17$

- $\mu = 9$ und $\sigma^2 = 25$
 - $\mu = 5$ und $\sigma^2 = 25$
 - $\mu = 9$ und $\sigma^2 = 17$
8. Sei $X \sim \mathcal{N}(1, 4)$ normalverteilt mit den Parametern $\mu = 1$ und $\sigma^2 = 4$. Welchen Wert hat $\Pr[X \leq 2]$? Nutzen Sie hier die Tabelle der Standardnormalverteilung auf der letzten Seite der Klausur.
- 0,599
 - 0,691
 - 0,933
 - 0,773

Aufgabe 2 (3+2+2.5 Punkte)

Sie nehmen an folgendem Gewinnspiel teil. Zuerst ziehen Sie aus einer Urne einen Ball, der mit einer Zahl beschriftet ist. Diese Zahl gibt an, wie viele Lose Sie anschließend ohne Zurücklegen aus einem Lostopf ziehen dürfen. In der Urne befinden sich drei Bälle, die mit den Zahlen 1, 2 und 3 beschriftet sind. Im Lostopf befinden sich genau ein Gewinnlos und sieben Nieten. Jeder Ball bzw. jedes noch übrige Los wird mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen.

- a) Zeigen Sie, dass Sie das Gewinnlos mit einer Wahrscheinlichkeit von $\frac{1}{4}$ ziehen.
- b) Angenommen, Sie haben das Gewinnlos gezogen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit haben Sie zuvor den Ball mit der Zahl 2 aus der Urne gezogen? Sind die Ereignisse “Der Ball mit der Zahl 2 wird aus der Urne gezogen” und “Das Gewinnlos wird gezogen” stochastisch unabhängig?
- c) Wie viele zusätzliche Bälle beschriftet mit der Zahl 3 muss man mindestens in die Urne hinzugeben, damit die Wahrscheinlichkeit, mit der Sie das Gewinnlos ziehen, mindestens $\frac{1}{3}$ ist?

Aufgabe 3 (2+3 Punkte)

Die Biologin Birgit ist zwei Tage in der Antarktis, um Pinguine zu untersuchen. An jedem Tag schafft sie mindestens 5 Tiere, bei nicht zu kaltem Wetter auch mehr. Die Anzahl der untersuchten Tiere am ersten bzw. zweiten Tag ist durch unabhängige diskrete Zufallsvariablen X und Y mit der Dichte

$$f_X(x) = f_Y(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{x-c} & \text{falls } x \in \{5, 6, \dots\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

gegeben, wobei $c \in \mathbb{N}$ gilt.

- a) Zeigen Sie, dass $c = 4$ gilt.
- b) Sei $Z = X + Y$ die Summe der untersuchten Tiere nach den zwei Tagen. Bestimmen Sie die Dichtefunktion f_Z .

Aufgabe 4 (5 Punkte)

Seien $\mathcal{A}_1$ und $\mathcal{A}_2$ σ -Algebren über Ω . Beweisen Sie, dass $\mathcal{A}_1 \cap \mathcal{A}_2$ eine σ -Algebra über Ω ist.

Aufgabe 5 (3+3 Punkte)

Sei X eine kontinuierliche Zufallsvariable mit der Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2(b-x)}{b^2} & \text{falls } x \in [0, b] \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

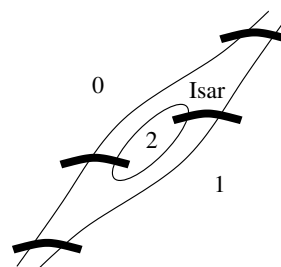
wobei $b > 0$ ein unbekannter Parameter ist.

- a) Zeigen Sie, dass $\mathbb{E}[X] = \frac{b}{3}$ und $\text{Var}[X] = \frac{b^2}{18}$ gelten.
- b) Wir betrachten nun n unabhängige Stichprobenvariablen $X_1, \dots, X_n$ zu X und $U = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ als Schätzer für den Parameter b . Zeigen Sie, dass U ein erwartungstreuer Schätzer ist, und analysieren Sie, ob U konsistent im quadratischen Mittel ist.

Aufgabe 6 (2+2+3 Punkte)

Kater Carlo unternimmt eine Wanderung an der Isar. Es gibt zwei Brücken, welche die beiden Flussufer verbinden, sowie zwei Brücken zwischen einer Insel im Fluss und je einem der Ufer (siehe Abbildung). Nach jedem Zeitpunkt $t \in \mathbb{N}_0$ wählt Carlo zufällig gemäß Gleichverteilung eine der vom aktuellen Aufenthaltsort ausgehenden Brücken und überquert diese. Wir modellieren Carlos Wanderung als Markov-Kette $(X_t)_{t \geq 0}$, wobei X_t den Ort angibt, an dem sich Carlo zum Zeitpunkt t aufhält. Die Zustandsmenge ist $S = \{0, 1, 2\}$, wobei Zustand 0 das westliche Flussufer, Zustand 1 das östliche Flussufer und Zustand 2 die Insel bezeichnen.

- a) Zeichnen Sie das Übergangsdiagramm und geben Sie die Übergangsmatrix P der Markov-Kette an.
- b) Begründen oder widerlegen Sie die folgenden Aussagen: Die Markov-Kette ist irreduzibel. Die Markov-Kette ist aperiodisch.
- c) Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Carlo nach langer Wanderung zum Zeitpunkt $t \rightarrow \infty$ auf der Insel befindet?



Diese Tabelle der Standardnormalverteilung enthält die Werte von $\Phi(x)$ für $0 \leq x \leq 2,99$.
Beispielsweise gilt $\Phi(1,55) \approx 0,939$.

$\Phi(x)$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,500	0,504	0,508	0,512	0,516	0,520	0,524	0,528	0,532	0,536
0,1	0,540	0,544	0,548	0,552	0,556	0,560	0,564	0,567	0,571	0,575
0,2	0,579	0,583	0,587	0,591	0,595	0,599	0,603	0,606	0,610	0,614
0,3	0,618	0,622	0,626	0,629	0,633	0,637	0,641	0,644	0,648	0,652
0,4	0,655	0,659	0,663	0,666	0,670	0,674	0,677	0,681	0,684	0,688
0,5	0,691	0,695	0,698	0,702	0,705	0,709	0,712	0,716	0,719	0,722
0,6	0,726	0,729	0,732	0,736	0,739	0,742	0,745	0,749	0,752	0,755
0,7	0,758	0,761	0,764	0,767	0,770	0,773	0,776	0,779	0,782	0,785
0,8	0,788	0,791	0,794	0,797	0,800	0,802	0,805	0,808	0,811	0,813
0,9	0,816	0,819	0,821	0,824	0,826	0,829	0,831	0,834	0,836	0,839
1,0	0,841	0,844	0,846	0,848	0,851	0,853	0,855	0,858	0,860	0,862
1,1	0,864	0,867	0,869	0,871	0,873	0,875	0,877	0,879	0,881	0,883
1,2	0,885	0,887	0,889	0,891	0,893	0,894	0,896	0,898	0,900	0,901
1,3	0,903	0,905	0,907	0,908	0,910	0,911	0,913	0,915	0,916	0,918
1,4	0,919	0,921	0,922	0,924	0,925	0,926	0,928	0,929	0,931	0,932
1,5	0,933	0,934	0,936	0,937	0,938	0,939	0,941	0,942	0,943	0,944
1,6	0,945	0,946	0,947	0,948	0,949	0,951	0,952	0,953	0,954	0,954
1,7	0,955	0,956	0,957	0,958	0,959	0,960	0,961	0,962	0,962	0,963
1,8	0,964	0,965	0,966	0,966	0,967	0,968	0,969	0,969	0,970	0,971
1,9	0,971	0,972	0,973	0,973	0,974	0,974	0,975	0,976	0,976	0,977
2,0	0,977	0,978	0,978	0,979	0,979	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982
2,1	0,982	0,983	0,983	0,983	0,984	0,984	0,985	0,985	0,985	0,986
2,2	0,986	0,986	0,987	0,987	0,987	0,988	0,988	0,988	0,989	0,989
2,3	0,989	0,990	0,990	0,990	0,990	0,991	0,991	0,991	0,991	0,992
2,4	0,992	0,992	0,992	0,992	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,994
2,5	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
2,6	0,995	0,995	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
2,7	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997
2,8	0,997	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
2,9	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	0,999

ROUGH WORK

ROUGH WORK